

Faculty of Engineering
King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Final Examination Semester: 2 Academic Year: 2565
Subject ID and name: 010123118 Computer Networks Section: 1
Examination Date: 28 March 2023 Time: 09.00 – 12.00
Instructors: Mr. Natthinan Sakulpakdee

Student ID..... Student name..... Section.....

Examination Directions:

1. This exam has 9 questions and 10 pages (including a cover page). Total score is 130 points.
2. Read the questions carefully and write down all questions on exam papers.
3. This exam is closed-book.
4. Faculty approved calculators are permitted for this exam.
Others: (none).
5. Do not open this exam until told to do so.
6. Do not allow to copy or bring the exam out of a room.

Faculty of Engineering Regulations

1. Do not allow any electronic devices including mobile phones and smart watches with you.
Please keep your electronic devices in a student's bag in front of the exam room.
2. Students are allowed to leave the exam room 1 hour after the examination has started.
3. Do not allow to go to a restroom except in case of sickness or permitted by a proctor only.

Cheating on the exam leads to receive a grade of zero and may result in an expulsion from the university.

I affirm that I will do this exam with honesty.

Sign your name.....

Final examination
010123118 Computer Networks (130 point)

1. Question and answer.

- (a) Explain the definition of computer network with some examples. (5 point)

จงอธิบายถึงความหมายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และยกตัวอย่าง

- (b) What is Collision Domain and what is the solution for it? (5 point)

Collision Domain คืออะไร มีวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างไร

- (c) Explain the difference between Distance Vector Routing and Link State Routing (5 point)

จงอธิบายถึงข้อแตกต่างระหว่าง Distance Vector Routing และ Link State Routing

- (d) What is VLAN and VLAN membership, and how does VLAN Membership work? (5 point)

VLAN และ VLAN membership คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร

- (e) What is CTS/RTS in wireless network? Please explain in details. (5 point)

CTS/RTS คืออะไร ในเครือข่ายไร้สาย จงอธิบาย

- (f) What is POP3 and IMAP, and what is the difference between them? (5 point)

จงอธิบายและเปรียบเทียบถึง POP3 และ IMAP

- (g) Explain the Hidden Terminal problem. How to solve the problem? (5 point)

จงอธิบายถึง Hidden Terminal และวิธีการแก้ไขปัญหานี้

- (h) Explain the Count-to-Infinity problem. How to solve the problem? (5 point)

จงอธิบายถึง Count-to-infinity และวิธีการไขปัญหา

- (i) What is the Network Address Translation(NAT)? How can NAT solve the problem of address depletion? (5 point)

Network Address Translation (NAT) คืออะไร และช่วยแก้ปัญหาใน address ที่ไม่เพียงพอได้อย่างไร

- (j) Describe and compare between connectionless and connection-oriented. (5 point)

จงบรรยายและเปรียบเทียบถึง connectionless และ connection-oriented

(k) What is the purpose of cookies? (5 point)

cookies คืออะไร มีจุดประสงค์สำหรับการใช้งานอย่างไร

(l) Describe and drawing of the Software Defined Network(SDN). (5 point)

จงบรรยายและวาดภาพหลักการของ Software Defined Network(SDN)

Faculty of Engineering

2. Suppose a 128-kbps point-to-point link is setup between the Earth and a rover on Mars. The distance from the Earth to Mars (when they are closest together) is approximately 55 Gm and data travels over the link at the speed of light. (3×10^8 m/s)

สมมุติให้มีการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างโลกและล้อเลื่อนที่อยู่บนดาวอังคาร แบบ point-to-point links ขนาด 128-kbps ระยะทางระหว่างโลกและดาวอังคาร 55 Gm และกำหนดให้การรับส่งข้อมูลใน links เท่ากับความเร็วแสง คือ 3×10^8 m/s. จงคำนวณหา

- (a) Calculate the minimum RTT for the link. (2.5 point)
- (b) Calculate the delay $\times$ bandwidth product for the link. (2.5 point)
- (c) A camera on the rover takes pictures of its surroundings and send these to Earth. How quickly after a picture is taken can it reach Mission Control on Earth? Assume that each image is 5Mb in size. (5 point)

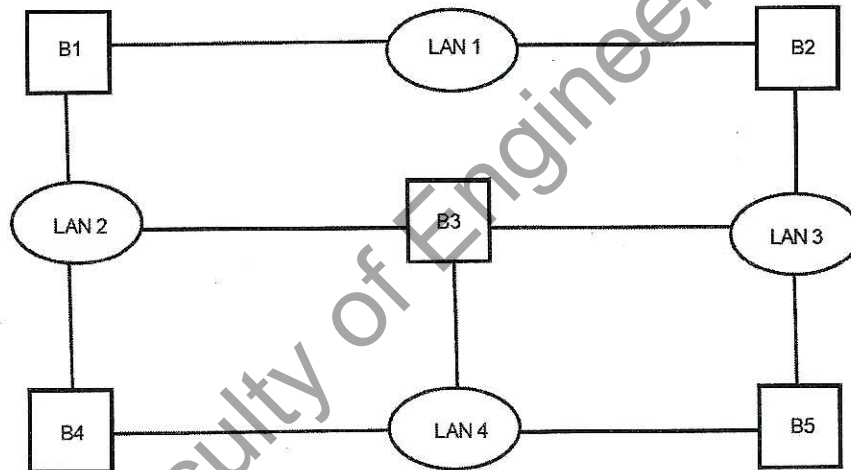
3. A router receives an IPv4 packet header with source IP address 130.45.3.3 and destination IP address 201.23.4.6. The router cannot find the destination IP address in its routing table. Which ICMPv4 message should be sent? (5 point)

เมื่อ router ได้รับ IPV4 packet header จากเครื่องต้นทางโดยมี IP address 130.45.3.3 และปลายทาง 201.23.4.6 โดย router ไม่สามารถค้นหาปลายทางจาก IP address ใน routing table ได้ ICMPv4 จะส่งข้อความใดแจ้งกลับไปยังต้นทาง

4. Find the Spanning Tree graph. What is forwarding port, blocking port and root port? (10 point)

(Bridge ID : $B5 < B4 < B3 < B2 < B1$)

จงแสดงขั้นตอนในหา Spanning Tree graph และ forwarding port, blocking port และ root port โดยกำหนดให้ (Bridge ID : $B5 < B4 < B3 < B2 < B1$)



5. In a block of address, the IP address of on host is 182.44.82.16/26. What are the network address and broadcast address? (5 point)

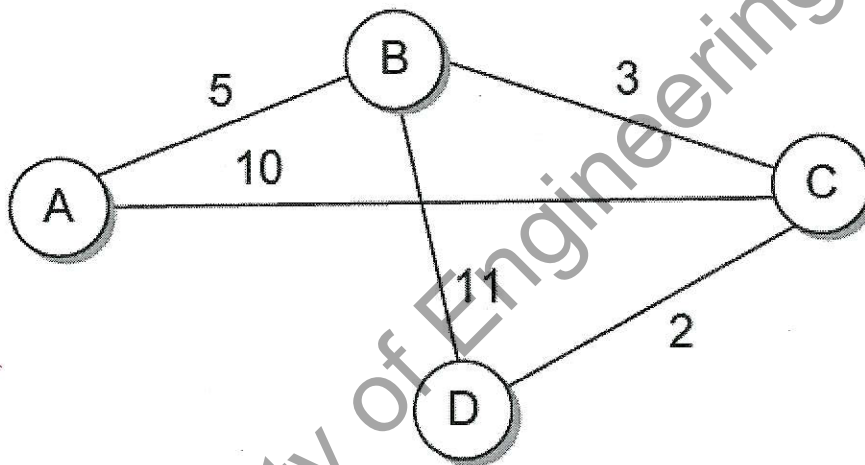
คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมี IP address คือ 182.44.82.16/26 จงหา network address และ broadcast address.

6. Domain name is zzz.yyy.xxx.edu.. Determine of the FQDN and PQDN. (5 point)

Domain name คือ zzz.yyy.xxx.edu. จงหา FQDN และ PQDN

7. Calculate the shortest path tree by OSPF at node D (10 point)

จงคำนวณหาและแสดงขั้นตอนในการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดโดยใช้วิธี OSPF ที่ node D



8. Routing table of Router R1 (20 point)

จงพิจารณาตาราง Routing table ของ Router R1 ดังต่อไปนี้

Routing table		
Network Address	Mask	Interface
128.96.20.128	/26	S1
192.4.153.0	/25	S0
128.96.39.0	/25	eth0
128.96.39.128	/25	eth1
128.96.40.0	/25	eth11
Default route	?	S2

- (a) Find the topology network of Router R1. (5 point)

จงวาดภาพเครือข่ายของ Router R1

- (b) Router R1 receive a packet with destination address by Longest prefix matching method.

What is the interface to destination address? (10 point)

จงใช้หลักการ Longest prefix matching ในการระบุว่าส่ง packet ที่ระบุปลายทางดังต่อไปนี้ไปทาง interface ไດ

0.0.0.0	255.255.255.255	128.96.39.10	128.96.40.12	128.96.40.151
128.96.20.192	192.4.153.17	192.4.153.90	127.0.0.1	128.0.0.0

- (c) What is the Network Address and Subnet Mask of Default route? (5 point)

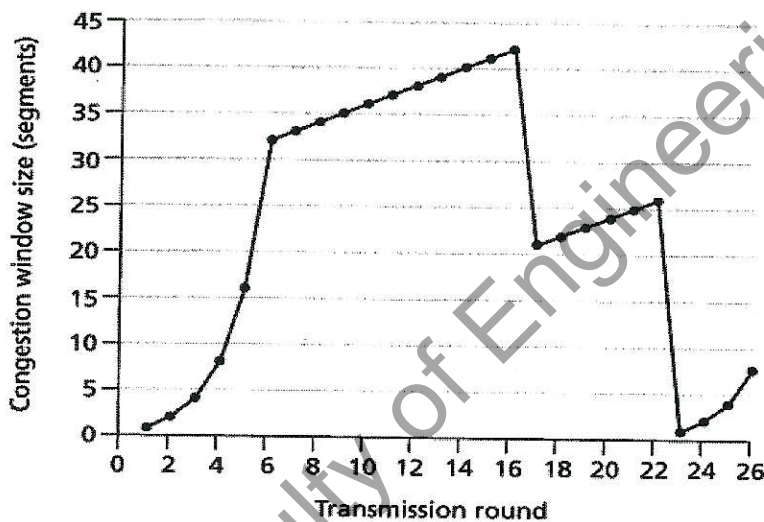
Network Address และ Subnet Mask ของ Default route คืออะไร

- (d) Show the routing table by Address Aggregation. (5 point)

จงแสดงตารางหลังจากทำ Address Aggregation

9. End-to-End system transfer data and show CWND graph in figure below. (10 point)

ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ส่งข้อมูลระหว่างกัน แสดงกราฟ CWND ดังรูป



(a) What is the Window size? (2 point)

ขนาด Windows size เท่าใด?

(b) What is the period of Slow start? (2 point)

ช่วงใดที่เกิดเหตุการณ์ Slow start?

(c) What is the period of 3-duplicate ACK? (2 point)

ช่วงใดที่เกิดเหตุการณ์ 3-duplicate ACK?

(d) What is the period of time-out? (2 point)

ช่วงใดที่เกิดเหตุการณ์ time-out?

(e) What is the period of congestion avoidance? (2 point)

ช่วงใดที่เกิดเหตุการณ์ congestion avoidance?